

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE
Software Engineering
Advanced Web Development

MEETING MINUTES

Project: ATS Express - Sistema Contable **Team:** Esteban Quiroga, Angel Sabando, David Rodriguez

1. General Session Information

Field	Detail
Project	ATS Express (MVP)
Date and Time	July 11, 2026, at 11:20 AM
Location	Quito
Meeting Type	Prototype Presentation and Corrections Definition

2. Participants

The client and the members of the technology team responsible for software development participated in the meeting:

- Client: Representante del Gremio de Contadores del Ecuador (Contribuyentes PNNOLC y Obligados a llevar contabilidad).
- Team: Esteban Quiroga (Product Owner / Arquitecto de Dominio), Angel Sabando (Scrum Master), David Rodriguez (Desarrollador).

3. Meeting Objectives

- Validate the overall product vision and frontend-backend integration.
- Review the current state of the platform and the automated XML ATS generation workflow.
- Identify bugs and areas for improvement in User Experience (UX) specifically tailored for the Ecuadorian accountant.
- Establish corrections and additional requirements requested by the client.

4. Acuerdos y Definición de Correcciones (Validación Técnica y Dominio SRI)

Como Arquitecto de Dominio, he estructurado las observaciones de la reunión priorizando la correcta integración tributaria, nuestra gestión ágil y la experiencia del usuario final.

 Arquitectura y Diseño Técnico (Ingeniería de Software)

- **Traducción de Requisitos:** Validamos la funcionalidad de la historia **US-06 (Generación de ATS XLSM)** y **US-08 (ATS XML)**. Se definió el siguiente *Criterio de Aceptación (DoD)* técnico: El XML generado al final del proceso debe estructurarse con codificación UTF-8 estricta y contener el esquema DIMM del SRI. La etiqueta

<codRetAir> y la sumatoria de la base imponible deben ser exactas para evitar rechazos en el portal.

- **Diseño de Datos & Core Logic:** Acordamos aislar el enfoque del desarrollo. En lugar de centrarnos únicamente en los componentes UI del frontend, la prioridad arquitectónica será la **implementación del envío de facturas desde la extensión del navegador**. El *background script* capturará las peticiones de red y el DOM del SRI, enviando la metadata (Clave de Acceso, RUC de 13 dígitos, Fecha de Emisión) de forma segura mediante HTTPS (cumpliendo **RNF-04**) hacia nuestra base de datos PostgreSQL.
- **Algoritmo de Singularidad:** Para cumplir la **RN-02 (Singularidad de persona tributada)**, el flujo de procesamiento ejecutará una validación lógica al cargar el directorio: `IF comprobante.RUC != usuario_sesion.RUC THEN reject(comprobante).`

Soporte a la Metodología Scrum

- **Estimaciones y Riesgos (Sprint 4 & 5):** Al estimar las tareas **T-03-01** y **T-03-02** para la descarga y filtrado de facturas, levanté un riesgo crítico. El portal "SRI en línea" sufre cambios de DOM, errores 500 y caídas frecuentes por CAPTCHAs. Sugiero aplicar un patrón *Adapter* en nuestro servicio de extracción de la extensión para mitigar el impacto si el SRI actualiza sus respuestas sin previo aviso.
- **Desglose de Tareas:** La validación del esquema DIMM (**Sprint 11, US-08 Fase 2**) es demasiado grande. Se acordó desglosarla en subtareas técnicas más manejables para el Sprint Backlog:
 1. Mapeo de Nodos XML (Ventas/Compras).
 2. Totalización de Bases Imponibles y Porcentajes de IVA.
 3. Validación de XSD contra la ficha técnica oficial del SRI.

Enfoque en Usabilidad (UX/UI)

- **Diseño de Interfaz Enfocado en el Contador:** Observamos en el *análisis etnográfico* que los contadores necesitan herramientas que reduzcan la carga cognitiva y usen terminología contable estándar. La pantalla principal (Dashboard) se ajustará con un *layout* minimalista, mostrando *widgets* claros que indiquen el estado de conexión con el SRI y contadores exactos de facturas procesadas.
- **Validación de Experiencia (Errores):** El cliente reportó frustración con los errores genéricos. Desde ahora, la tarea **T-05-02 (Sistema de logs de errores del XLSM)** implementará mensajes tributarios específicos. Por ejemplo, en lugar de "Error de carga", el sistema mostrará: "Error: La factura X pertenece a un periodo fiscal diferente al seleccionado. Recuerde que el ATS debe declararse estrictamente por el mes o semestre correspondiente (Regla RN-01).".